উচ্চতর গণিত ১ম পত্র

অধ্যায় ১: ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক (Matrices and Determinants)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন সংকলন (MCQ Collection)

ক. একাডেমিক (Academic)

ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ (Types of Matrices)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. নিচের কোনটি বিপ্রতিসম (Skew-symmetric) ম্যাট্রিক্স? [বই-২]

(ক) $\begin{bmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{bmatrix}$ **(খ)** $\begin{bmatrix} b & 0 \\ 0 & -b \end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix} b & 0 \\ -b & 0 \end{bmatrix}$ **(ঘ)** $\begin{bmatrix} 0 & -b \\ 0 & b \end{bmatrix}$

2. a এর কোন মানের জন্য $\begin{bmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & a \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি প্রতিসম (Symmetric) হবে? [বই-৩]

(ক) 4 **(খ)** 0 **(গ)** -1 **(ঘ)** -4

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

3. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি একটি — [বই-১]

i. কর্ণ ম্যাট্রিক্স
ii. স্কেলার ম্যাট্রিক্স
iii. অভেদক ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii **(খ)** i ও iii
(গ) ii ও iii **(ঘ)** i, ii ও iii

4. $A = \begin{bmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix}$; $b > 1$ হলে A একটি — [বই-৭]

i. বর্গ ম্যাট্রিক্স
ii. একক ম্যাট্রিক্স
iii. স্কেলার ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii **(খ)** i ও iii
(গ) ii ও iii **(ঘ)** i, ii ও iii

5. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ একটি — [বই-৮]

i. অভেদ ম্যাট্রিক্স
ii. কর্ণ ম্যাট্রিক্স
iii. প্রতিসম ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i **(খ)** i ও iii **(গ)** ii ও iii **(ঘ)** iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 6 ও 7 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{vmatrix} p & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & -2 & 0 \end{vmatrix}$

6. p এর কোন মানের জন্য $|A| = B$ হবে? [বই-৪]

(ক) -5 **(খ)** -1 **(গ)** 1 **(ঘ)** 5

7. A ম্যাট্রিক্সকে বিপ্রতিসম (Skew-symmetric) করতে যা করা প্রয়োজন — [বই-৫]

i. 2 এর পরিবর্তে -2
ii. মুখ্য কর্ণের ভুক্তিগুলি শূন্য
iii. 3 এর পরিবর্তে -2

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i **(খ)** ii **(গ)** i ও ii **(ঘ)** ii ও iii

ম্যাট্রিক্সের গুণ ও সমীকরণ (Multiplication and Equations)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

8. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ হলে, $A^2 = ?$ [বই-১২]

(ক) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 9 & 16 \end{bmatrix}$ **(খ)** $\begin{bmatrix} 1 & 15 \\ 0 & 16 \end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 15 & 16 \end{bmatrix}$ **(ঘ)** $\begin{bmatrix} 9 & 16 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 9 ও 10 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\left.\begin{aligned} 2x - 5y &= 3 \\ 2x - 3y &= 1 \end{aligned}\right\}$ এবং $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

9. সমীকরণ জোটের সহগ ম্যাট্রিক্স কোনটি? [বই-১৩]

(ক) $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ **(খ)** $\begin{bmatrix} -5 & 3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ **(ঘ)** $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$

10. $AB = ?$ [বই-১৪]

(ক) $\begin{bmatrix} 2 & 5 \end{bmatrix}$ **(খ)** $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ **(ঘ)** $\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}$

খ. ভর্তি পরীক্ষা (Admission)

নির্ণায়ক (Determinants)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

11. $\begin{vmatrix} bc & ca & ab \\ \frac{1}{a} & \frac{1}{b} & \frac{1}{c} \\ a & b & c \end{vmatrix} = ?$ [ঢাবি ক ২০২৪-২৫]

(ক) 1 **(খ)** 0 **(গ)** $\frac{1}{2}$ **(ঘ)** abc